МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ (КАФЕДРА №43)

ОТЧЕТ ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ: _____

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:

Старший преподаватель	/	_____	/	_____	/	_____
(должность, учёная степень, звание)		(подпись)		(дата защиты)		(инициалы, фамилия)

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 0

«Знакомство с системой контроля версий git и сервисом GitHub»

ПО КУРСУ: «Операционные системы»

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ (-А) СТУДЕНТ (-КА): **4231Кз** / **Гиже Н.А.**

(номер группы) (инициалы, фамилия)

/ **Гиже** / **20.01.2026**

(подпись студента) (дата отчета)

ВАРИАНТ 5

Санкт-Петербург 2026

Содержание

Задание 1…….3
Задание 2…….5
Задание 3…….9

Заключение…….....12

Задание 1.

Цель: поразмышляйте о своих целях и задачах на текущий семестр

- С помощью веб-интерфейса GitHub создайте файл goals.md в своем репозитории.
- Используя язык разметки markdown, создайте заголовки "Мой опыт" и "Мои цели".
- Напишите один абзац (1-5 предложений) о своем опыте по разработке программного обеспечения. Добавьте работающую ссылку в написанный текст.
- Создайте ненумерованный список из 2 или 3 целей, которых планируете достичь в рамках данного курса.
- Создайте ненумерованный список из 3-9 задач, над которыми собираетесь работать в рамках данного курса для достижения поставленных целей.
- Не забудьте закоммитить файл в свой репозиторий на GitHub.
- Проверьте, что созданный файл отформатирован и отображается при предпросмотре именно так, как планировалось.

Выполнение задания

Создан новый репозиторий LB0

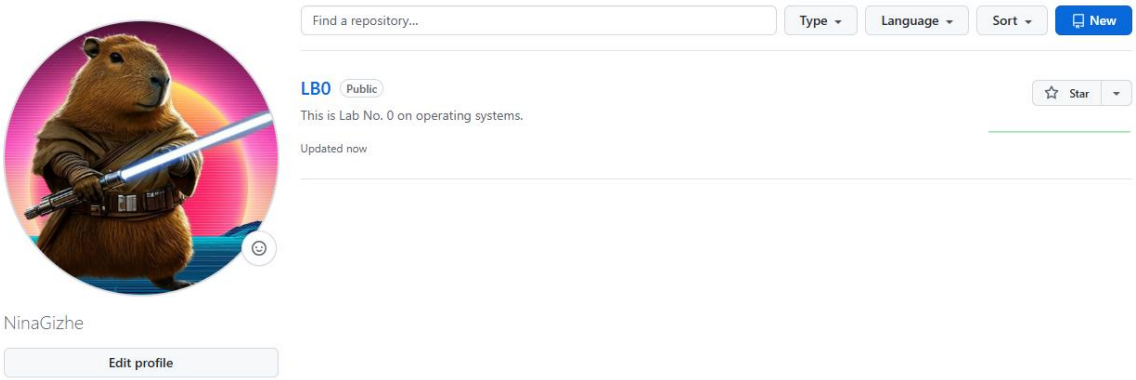

Рисунок 1. Новый репозиторий

Создан файл goals.md

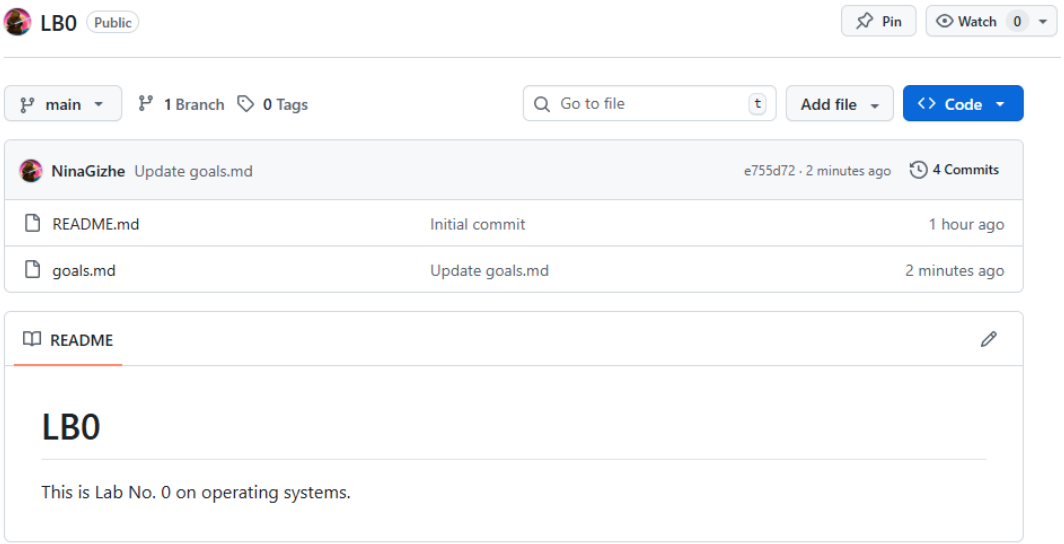

Рисунок 2. Файл goals.md

Описан опыт, мои цели и задачи курса.

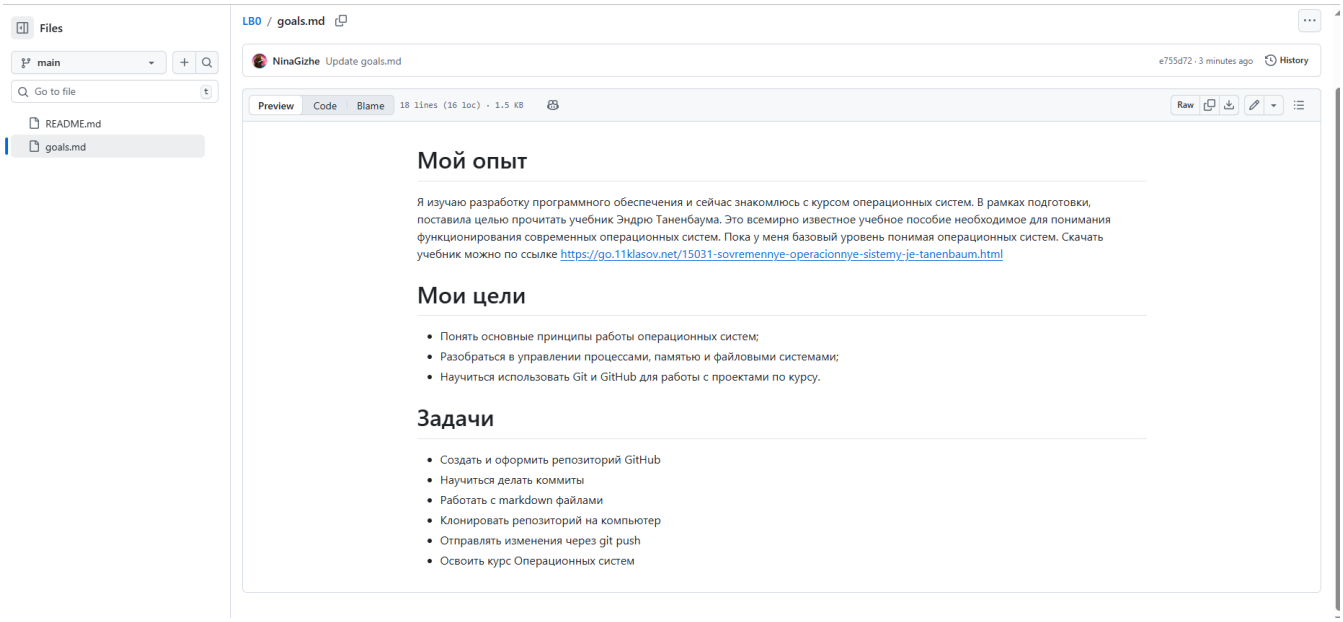

Рисунок 3. Содержание файла goals.md

Все изменения в файле сохраняются с кратким описанием изменени

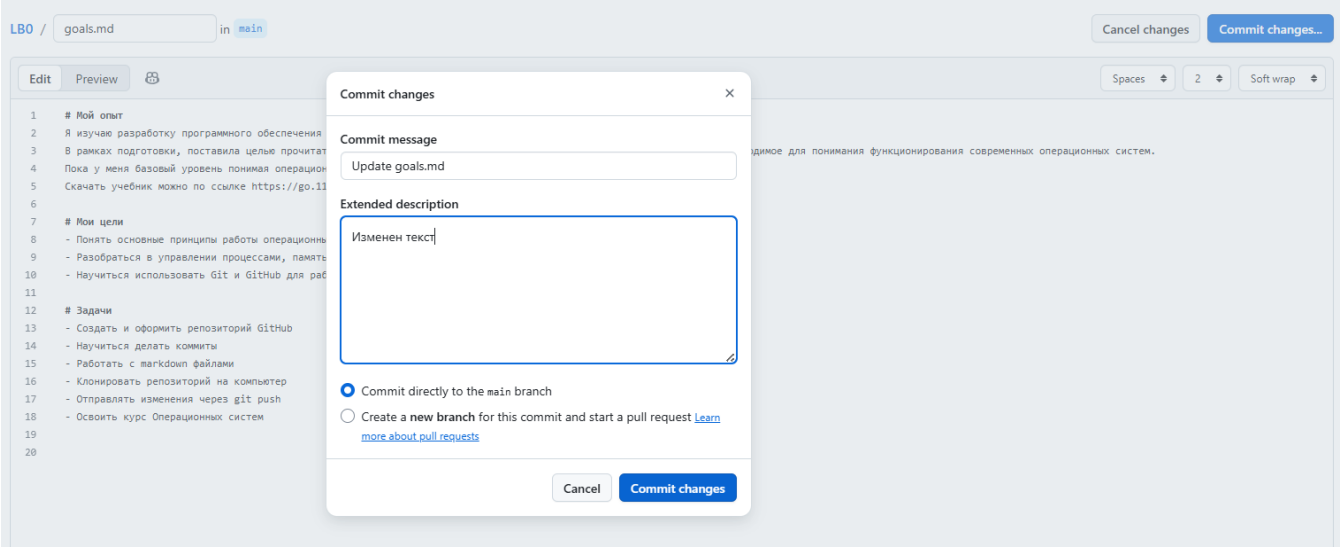

Рисунок 4. Изменение содержания файла goals.md

Задание 2

Цель: научиться использовать git из командной строки

- Ознакомьтесь с инструкцией по работе с git и github из командной строки.
- Клонируйте свой репозиторий на локальный компьютер используя команду git clone ... из командной строки.
- Создайте новый файл info.md в своей локальной копии репозитория.
- Запишите в этот файл свое ФИО (полностью), название используемой операционной системы, текущие дату и время, - каждый элемент с новой строки (всего получится 3 строки).
- Выполните команды git add info.md и git commit в командной строке.
- Введите краткое описание коммита.
- Выполните команду git push.

Выполнение задания

1. Клонируем репозиторий на локальный компьютер
Открываем CMD и выполняем:

```
git clone https://github.com/NinaGizhe/LB0.git
```

Перейдем в папку репозитория:

```
cd LB0
```

2. Создаём файл info.md

В командной строке можно сразу создать файл и записать туда нужные данные:

```
echo Гиже Нина Александровна > info.md
echo Windows 10 >> info.md
echo 2026-20-01 16:00 >> info.md
```

> создаёт файл, >> добавляет строки к файлу.

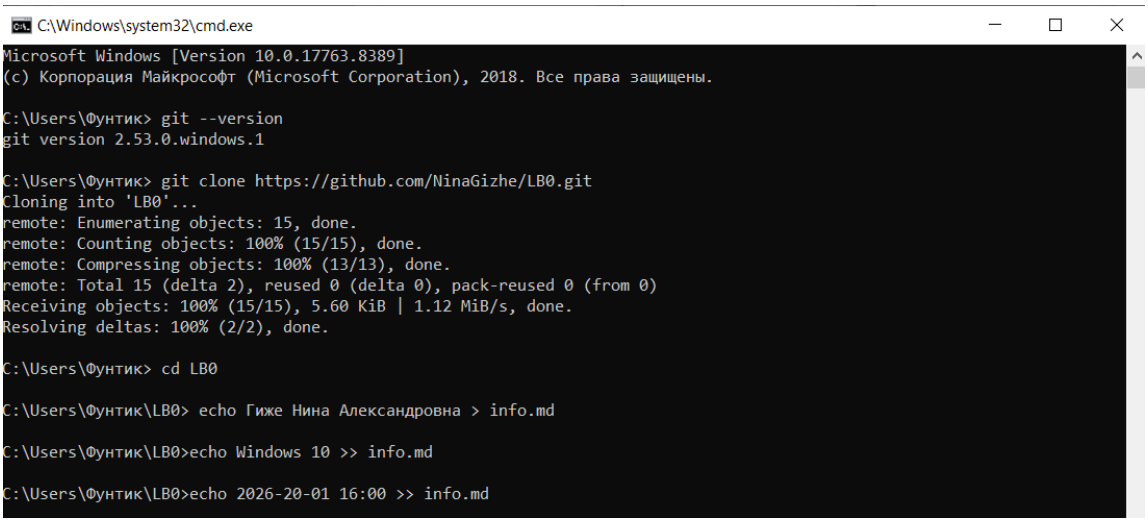

Рисунок 5. Проверка версии git, клонирование репозитория создание файла info.md

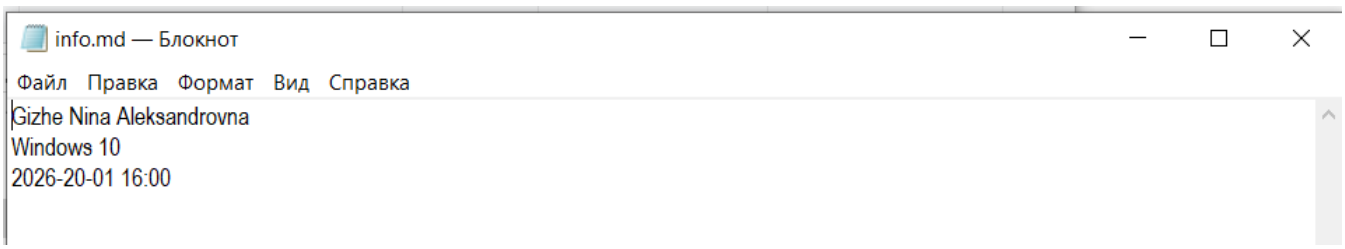

Рисунок 6. Проверяем запись в файл

3. Добавляем файл в Git

```
git add info.md
```

Эта команда помечает файл для следующего коммита.

4. Делаем коммит

```
git commit -m "Добавлен файл info.md с ФИО, ОС и датой"
```

- В кавычках пишем краткое описание изменений.

Настроим Git так, чтобы он использовал **Акаунт и e-mail, привязанные к GitHub**. Введем команды в CMD:

```
git config --global user.name "NinaGizhe"
git config --global user.email "ninagizhe33@gmail.com"
```

`--global` означает, что эти настройки будут использоваться во всех репозиториях на этом компьютере.

Проверим, что Git запомнил данные:

```
git config --global --list
```

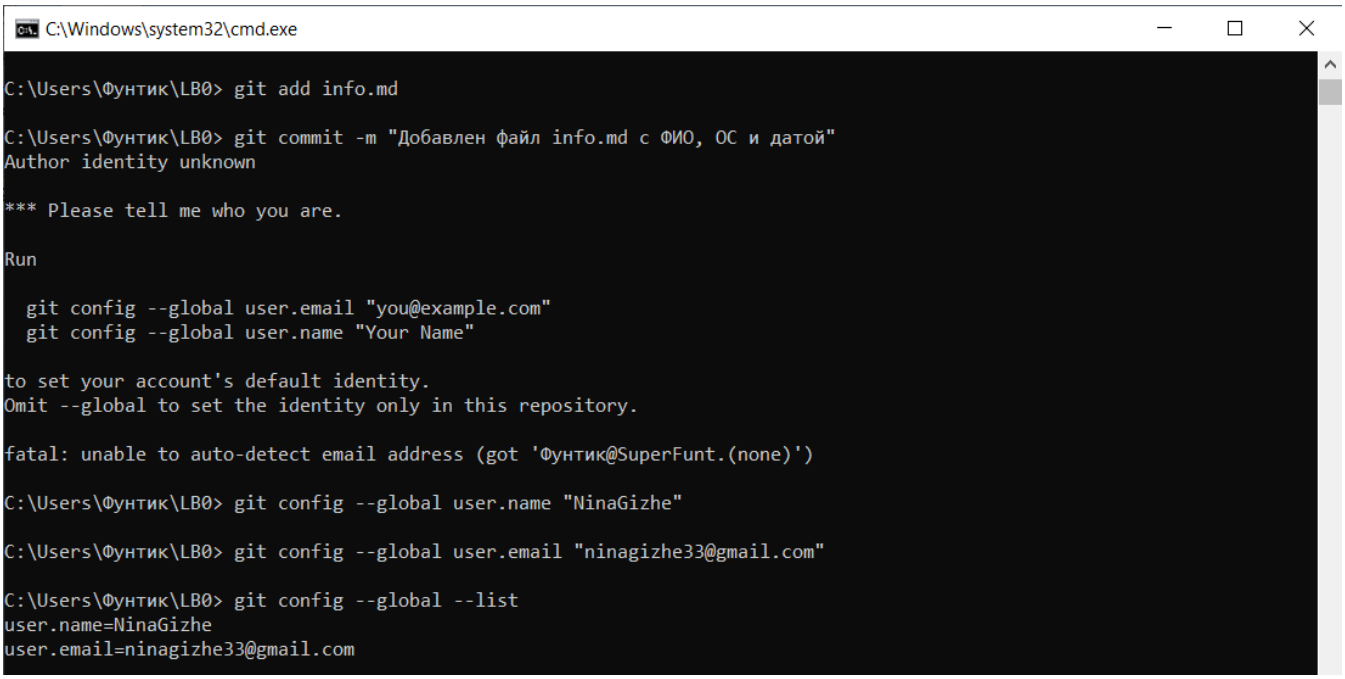

Рисунок 7. Настройки Git

5. Отправляем изменения на GitHub

```
git push origin main
```

- Если ваша ветка называется не `main`, замените на имя вашей ветки (`master` или другое).
- После этого `info.md` появится в вашем репозитории на GitHub.

Рисунок 8. Проверка названия ветки

Ветка уже называется `main` переименовывать ничего не нужно.

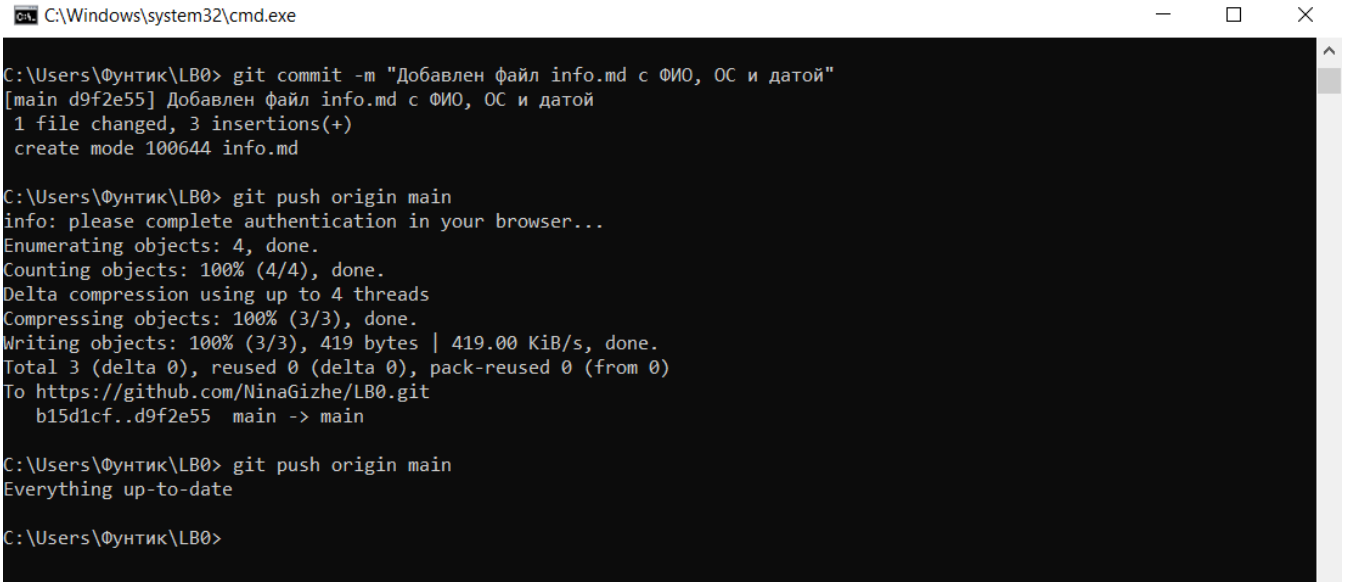

Рисунок 9. Добавляем файл в Git

Проверим **GitHub**

Файл info.md добавлен

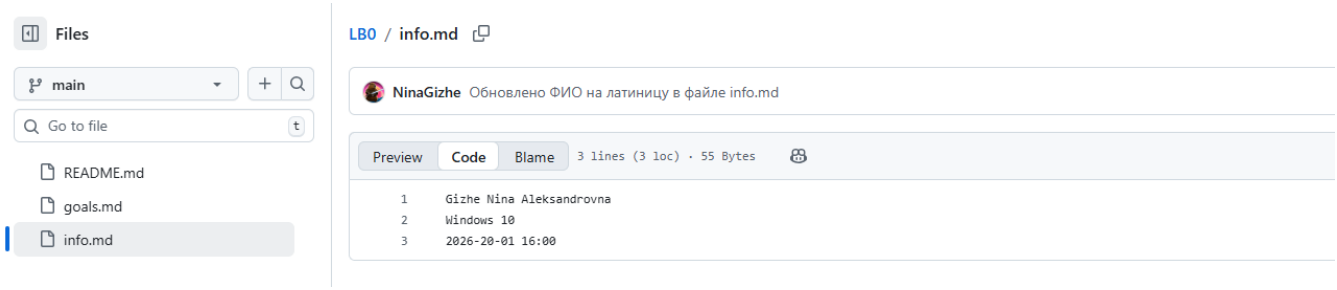

Рисунок 10. Проверка содержимого файла **info.md**

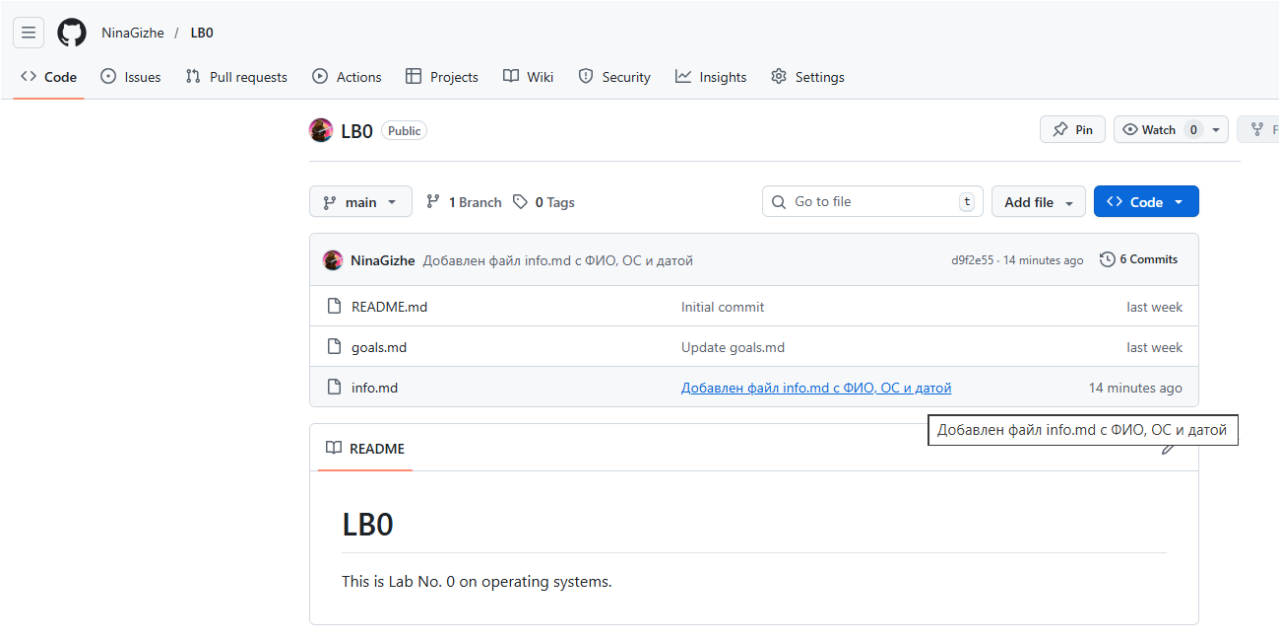

Рисунок 11. Файл info.md выложен в GitHub

Задание 3

Цель:

- Подготовьте отчет по лабораторной работе, включающий в себя: титульный лист, текст задания, результат выполнения задания (содержимое файлов goals.md и info.md).
- Сохраните отчет в файле report.pdf в своем репозитории на GitHub.
- Для извлечения пользы из этого задания рекомендуется воспользоваться системой компьютерной верстки LaTeX для подготовки отчета, скачать ее можно здесь. По ссылке доступен пример титульного листа в формате TeX.

  Скомпилировать LaTeX-документ можно, например, с помощью команды pdflatex-jobname=report <имя_файла_с_отчетом>.tex.
- В случае выполнения отчета в LaTeX следует помимо файла report.pdf загрузить в репозиторий на GitHub исходный *.tex файл.

Выполнение задания:

Создадим файл report.tex в папке репозитория на локальном компьютере

Установим LaTeX

https://miktex.org/download

Установщик не скачивается. Скомпилируем файл он лайн сервисом www.overleaf.com

Создадим report.tex скомпилируем pdf файл через сервис **www.overleaf.com**

https://www.overleaf.com/project/69aedce50eac5863d6244e8c

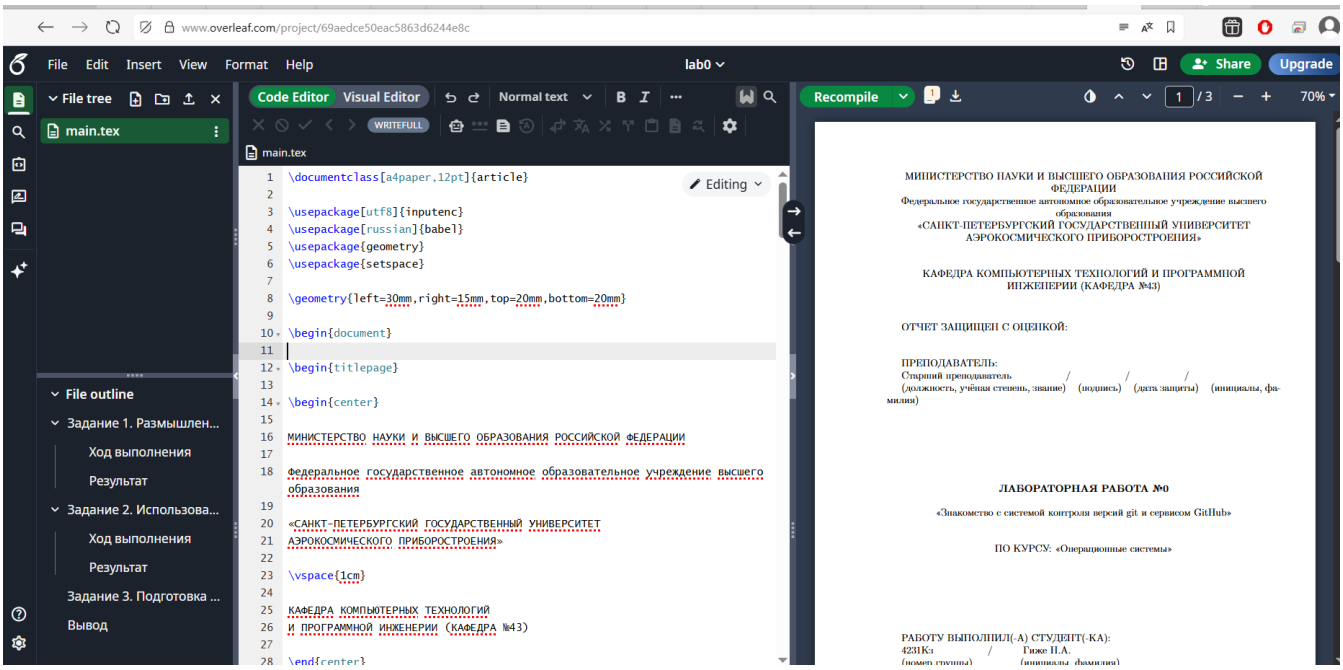

Рисунок 12. Работа в сервисе www.overleaf.com

Скачаем скомпилированный файл отчета **main.tex и report_LaTeX.pdf** и сохраним в папку репозитория на локальном компьютер.

```
git add report.tex report_LaTeX.pdf
```

Откроем папку репозитория:

```
cd C:\Users\Фунтик\LB0 выкладываем файлы
```

Загрузим в репозиторий на GitHub **исходный *.tex** файл и сам скомпилированный отчет. И дадим к нему комит.

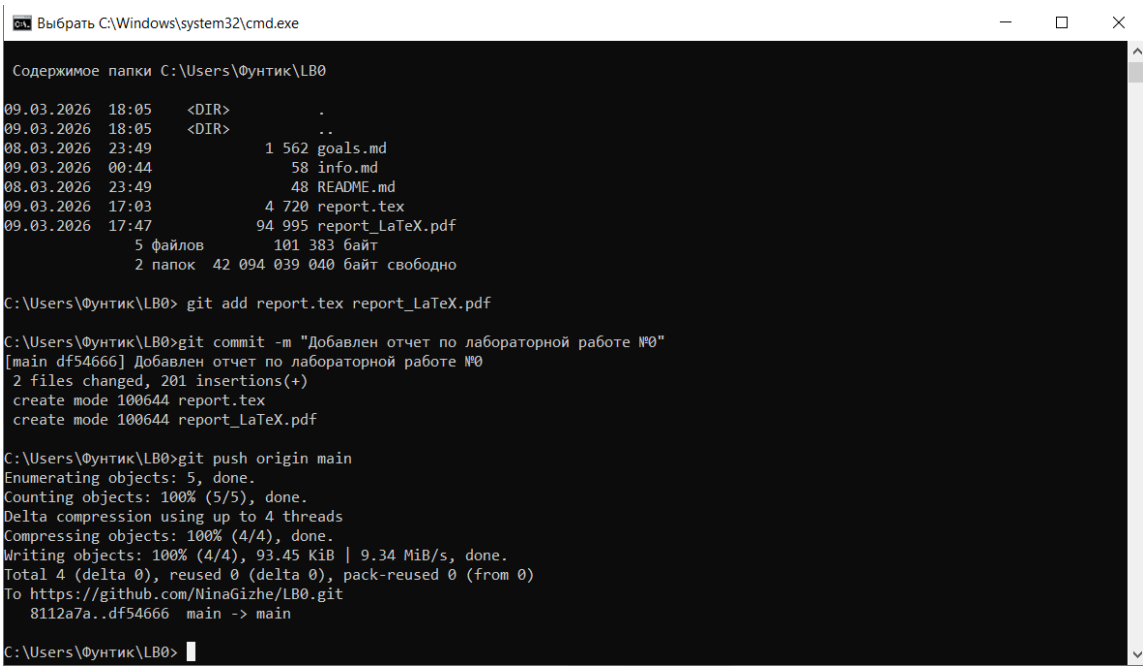

Рисунок 13. Загрузка в репозиторий файлов ***.tex и отчета *pdf**

```
git add report.tex report.pdf

git commit -m "Добавлен отчет по лабораторной работе №0"

git push origin main
```

Проверяем файлы в репозитории на GitHub

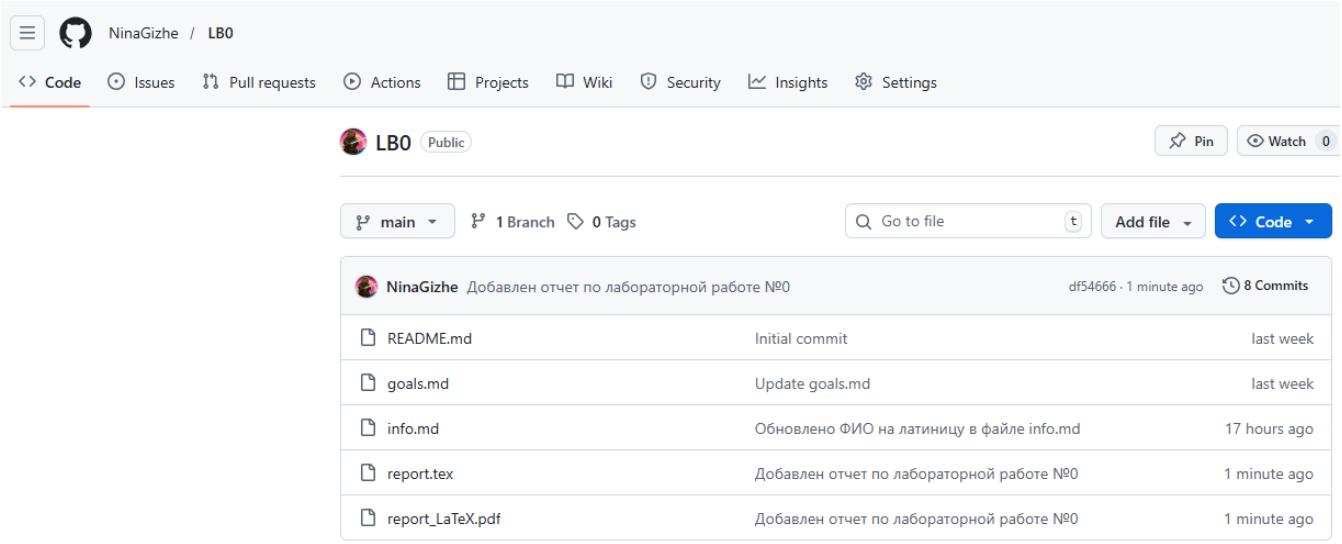

Рисунок 14. Файлы ***.tex и *pdf** на GitHub

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы было проведено знакомство с системой контроля версий **Git и сервисом GitHub.** В процессе работы был создан репозиторий, подготовлен файл goals.md с описанием опыта, целей и задач курса, а также выполнена работа с системой Git через командную строку: клонирование репозитория, создание файла info.md, выполнение команд add, commit и push.

Также был подготовлен отчёт по лабораторной работе с использованием системы компьютерной верстки **LaTeX.** Документ был скомпилирован в формате PDF с помощью онлайн-сервиса Overleaf и загружен в репозиторий вместе с исходным .tex файлом.

В результате были получены практические навыки работы с Git, GitHub и основами подготовки технических документов в системе LaTeX.